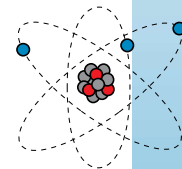


Chapitre 1

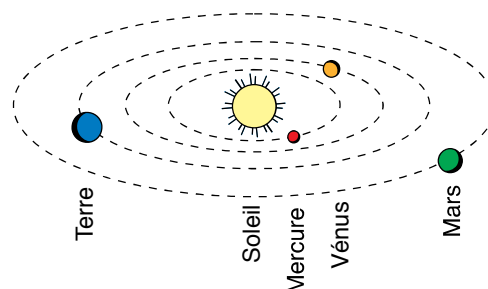


1.1 Qu'est-ce que l'électricité?

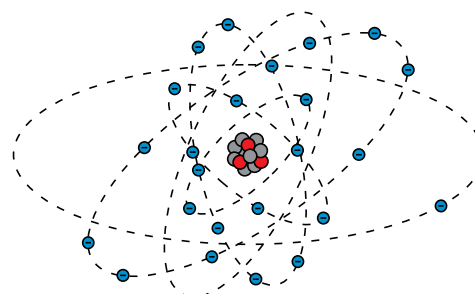
L'électricité est une forme d'énergie invisible, mais nous percevons ses effets dans son utilisation quotidienne.

1.1.1 Structure de l'atome

La physique nous enseigne que tous les corps sont composés de particules très petites appelées: les atomes. L'atome a un diamètre d'environ 100 pm. Chaque atome pourrait être comparé à une sorte de système solaire en miniature constitué par un noyau environ dix mille fois plus petit que l'atome. Autour de ce noyau tournent, sur des orbites différentes, les électrons.



Les électrons gravitent autour du noyau à la manière des planètes autour du soleil.



1.1.2 Charges et forces agissant dans l'atome

Les électrons et le noyau de l'atome s'attirent mutuellement, les électrons se repoussent les uns les autres. Ces phénomènes obéissent aux lois suivantes:

- les charges de même polarité se repoussent;
- les charges de polarité différente s'attirent.

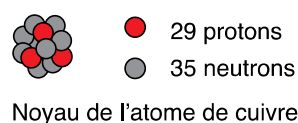
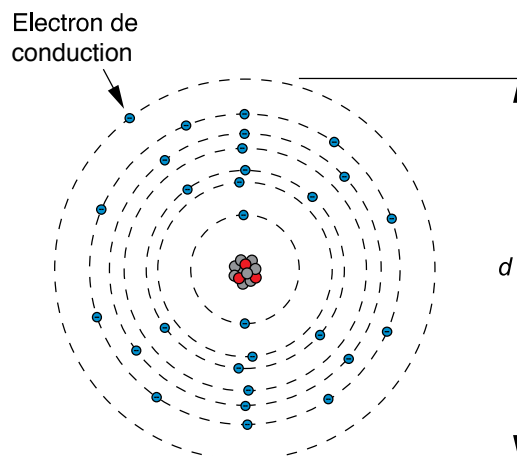
Le noyau de l'atome est composé de particules chargées positivement, les protons, et de particules non chargées, les neutrons.

Les électrons sont des particules de charge négative, ce sont les charges élémentaires d'électricité. A l'état naturel, l'atome est électriquement neutre, il comporte autant d'électrons que de protons.

Le modèle d'atome de cuivre d'après M. Bohr, est représenté en plan.

Vingt-neuf électrons gravitent sur des orbites différentes autour du noyau de l'atome de cuivre. L'électron isolé de la couche externe est l'électron de conduction.

Le diamètre d de l'atome est si petit que sur une longueur de 1 mm, 3 millions environ d'atomes pourraient prendre place les uns à côté des autres.

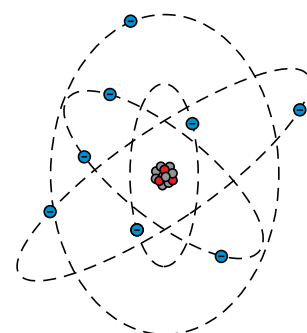


1.1.3 Les ions

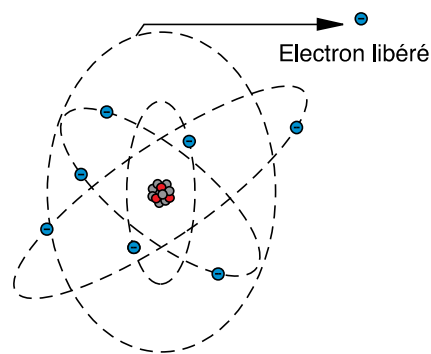
Si l'atome perd ou acquiert des électrons, il devient un ion. Le passage d'un atome à l'état de ion est le phénomène de ionisation qui est à l'origine de tout courant électrique.

Il est dit ion positif ou cation s'il a perdu un ou plusieurs électrons.

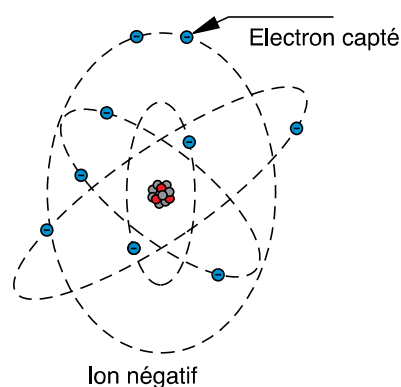
Il est dit ion négatif ou anion s'il a acquis un ou plusieurs électrons.



Atome électriquement neutre



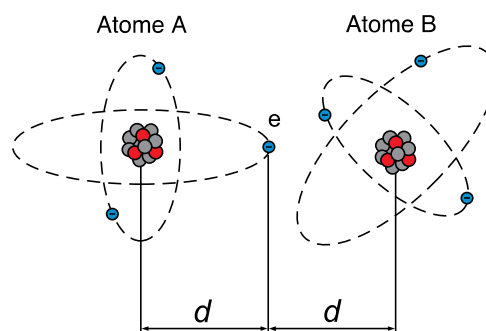
Ion positif

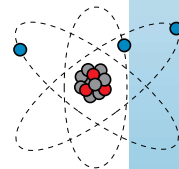


Ion négatif

1.1.4 Formation d'électrons libres

Dans les métaux, la structure atomique est très dense. Un électron d'un atome A peut se trouver à la même distance d du noyau d'un atome B que de son propre noyau. L'électron e est attiré avec la même force par les deux noyaux. Un tel électron est appelé électron libre. Seuls les électrons situés sur la dernière couche électronique des atomes parviennent à se libérer de l'attraction des noyaux. Ils peuvent alors sauter en permanence d'un atome à l'autre, dans tous les sens.

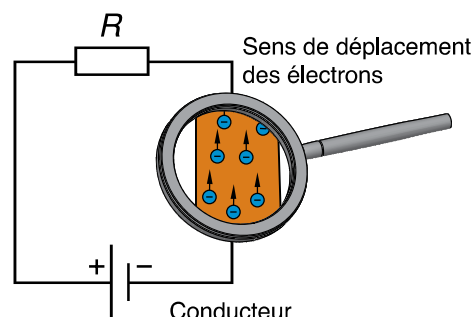




1.2 Nature de l'électricité

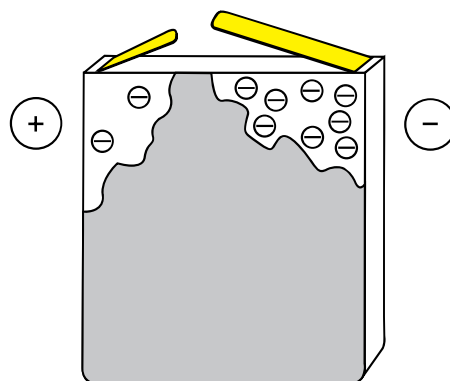
1.2.1 Conduction électrique

Si l'on réunit une borne négative (excès d'électrons) à une borne positive (manque d'électrons) par un conducteur électrique, les électrons se déplacent dans le conducteur de la borne négative vers la borne positive. Le mouvement d'électrons qui vient d'être décrit est appelé courant électrique.



1.2.2 Source de tension

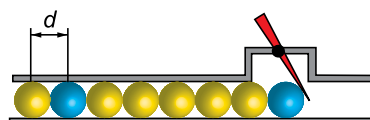
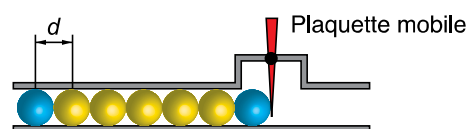
Une source de tension est un dispositif qui, dans une borne, crée un excès d'électrons et, dans une autre, un manque d'électrons. Le rôle de ce générateur est très exactement celui d'une pompe : il aspire les électrons extérieurs par son pôle positif et les refoule intérieurement vers son pôle négatif.



1.2.3 Vitesse de déplacement des électrons libres

La vitesse des électrons dans un conducteur est très lente : quelques millimètres par seconde. Lorsqu'on actionne l'interrupteur d'une lampe, celle-ci s'allume instantanément, indépendamment de la longueur de la ligne d'alimentation. Les électrons libres se repoussent mutuellement ; ainsi tous les électrons libres dans le conducteur sont mis en mouvement en même temps. Le « courant » se propage alors à une vitesse proche de celle de la lumière (300 000 km/s). Toutefois, seule la « mise en mouvement » s'est propagée comme une onde.

Comparons les électrons à des billes placées dans un tube ; si l'on introduit une nouvelle bille dans le tube, chaque bille avance de la distance d mais la dernière actionne instantanément la plaquette mobile. Tout se passe comme si la bille de gauche s'était subitement retrouvée à droite. En réalité, seule l'influence de la première bille s'est propagée rapidement, comme une onde.

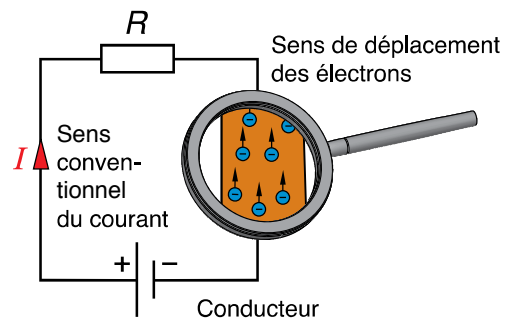


1.2.4 Sens du courant électrique

Comme déjà mentionné, les électrons libres se déplacent dans un circuit fermé, de la borne négative à la borne positive. Le sens réel (électronique) est donc celui des électrons.

Cependant, alors que la nature du courant électrique était encore inconnue, on a fixé le sens du courant de manière inverse.

Le sens conventionnel du courant dans un récepteur va du pôle positif (+) au pôle négatif (-).



1.2.5 Différence de potentiel (ddp)

La borne négative et la borne positive présentent des états de charge électrique différents. Il existe donc entre elles une différence de potentiel (ou pression d'électrons) qui a tendance à s'équilibrer; plus la différence de potentiel entre ces deux bornes est grande, plus la tension est élevée.

Différence de potentiel $\hat{=}$ Tension.

Pour qu'un courant électrique se manifeste, il faut qu'il existe une source de tension, un récepteur et que le circuit soit fermé par des conducteurs.

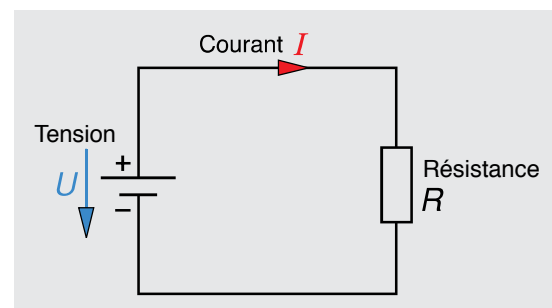
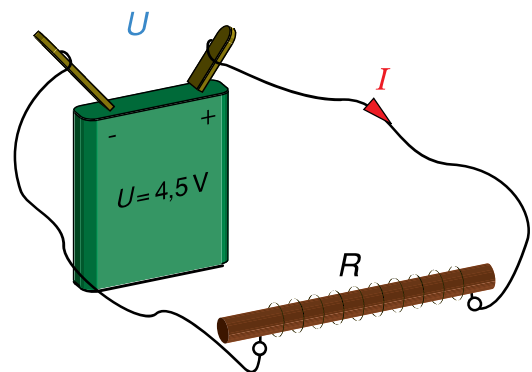
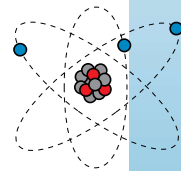


Schéma électrique équivalent



1.2.6 Les isolants

Ce sont des corps dans lesquels les électrons ne peuvent pas, ou alors très difficilement, passer d'un atome à l'autre. Il n'y a pratiquement pas d'électrons libres.

Exemples

- l'air ;
- le caoutchouc ;
- la porcelaine ;
- le papier ;
- le verre ;
- les matières synthétiques.



Isolateur en porcelaine pour ligne aérienne

1.2.7 Les conducteurs électriques

Ce sont des corps qui contiennent beaucoup d'électrons libres. La résistance électrique d'un corps dépend donc de la quantité d'électrons libres et de la mobilité de ces derniers.

Exemples

- le cuivre ;
- l'aluminium ;
- l'argent ;
- l'or ;
- le laiton ;
- l'étain.



Câble électrique avec conducteurs en cuivre

1.2.8 Les semi-conducteurs

Ce sont des matières qui ne comportent que peu d'électrons libres. Ils sont mauvais conducteurs de même que mauvais isolants. Les matières utilisées dans la production des semi-conducteurs ont pris une grande importance en électronique.

Exemples

- le silicium ;
- le germanium.



Transistor au silicium

1.3 Effets du courant électrique

Le passage du courant électrique au travers des récepteurs provoque divers effets.

1.3.1 Effet calorifique

L'augmentation du mouvement des électrons due au passage du courant dans un conducteur engendre plus de frottement entre ces électrons et les atomes, ce qui provoque un dégagement de chaleur.

Applications

- appareils de chauffage ;
- lampes à incandescence ;
- soudure électrique ;
- fusibles.

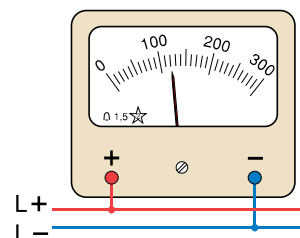
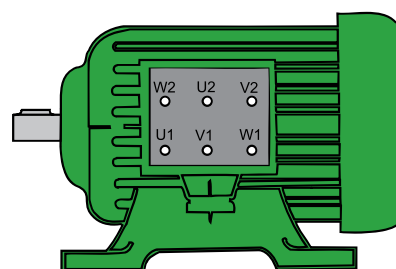


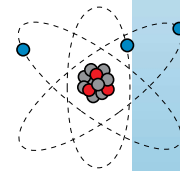
1.3.2 Effet magnétique

L'aiguille d'une boussole pivote à proximité immédiate d'un conducteur parcouru par un courant et revient en position initiale à la suppression du courant.

Applications

- moteurs ;
- relais ;
- électro-aimants ;
- sonneries ;
- instruments de mesures.



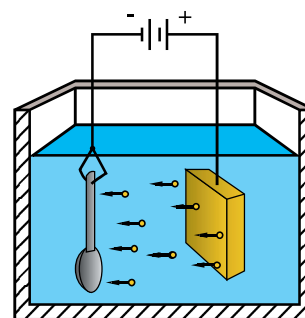


1.3.3 Effet chimique

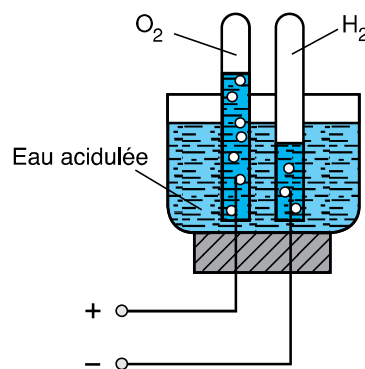
Si on applique une tension continue à deux électrodes plongées dans de l'eau acidulée, un courant circule entre les électrodes à travers l'eau. Les ions présents dans le liquide permettent le transfert des charges électriques. Ce phénomène est appelé électrolyse, ce qui correspond à une séparation des constituants.

Applications

- raffinage de métaux ;
- traitement de surface ;
- charge d'accumulateurs ;
- électrolyse de l'eau.



Traitement de surface



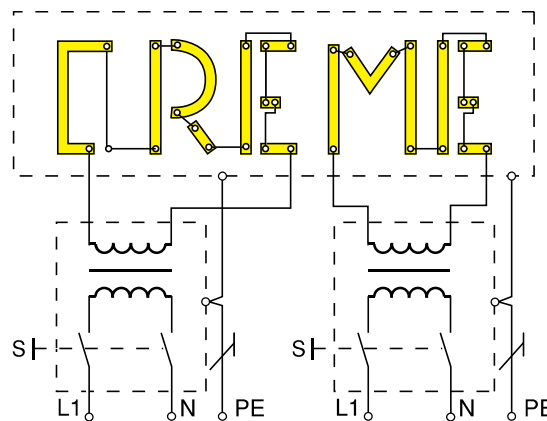
Electrolyse de l'eau

1.3.4 Effet lumineux

Des tubes remplis de gaz, dans des conditions déterminées, émettent de la lumière lorsqu'ils sont alimentés sous une tension électrique.

Applications

- tubes luminescents ;
- lampes à haute pression.



Enseigne haute-tension à tubes luminescents

1.3.5 Effet piézo-électrique

Si l'on soumet un cristal à un champ électrique, il va transformer l'énergie reçue en énergie mécanique.

Applications

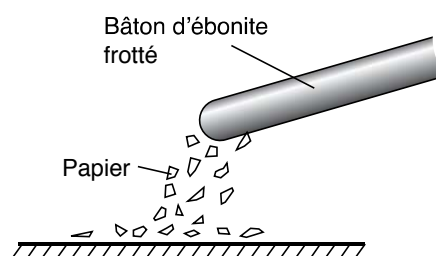
- sonneries électroniques ;
- montres à quartz ;
- systèmes de nettoyage à ultrasons.

1.3.6 Effet électrostatique

Des particules légères en présence d'un champ électrique sont soumises à des forces provoquant leur déplacement.

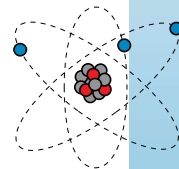
Applications

- dépôt de poudres ou de gouttelettes de peinture, par procédé électrostatique;
- filtres à poussière;
- fabrication de papier de verre.



1.3.7 Effet physiologique

Le courant électrique traversant le corps humain provoque des contractions musculaires (effet téтанisant), la fibrillation ventriculaire, les brûlures des tissus et la décomposition des liquides vitaux (effet chimique). Ces effets peuvent être amplifiés par un stress précédant l'accident.



1.4 Genre de courant

1.4.1 Courant continu

On nomme courant continu, un courant qui dans un conducteur va toujours dans le même sens.
Toutes les sources de tension électrochimiques fournissent du courant continu.

Si le courant change de valeur sans changer de sens, périodiquement ou non, on parlera de courant continu pulsé.

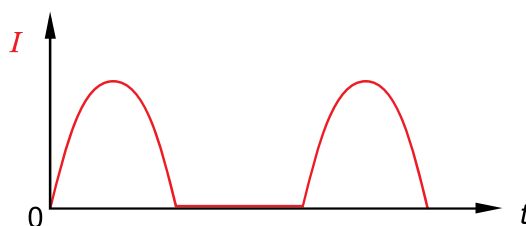
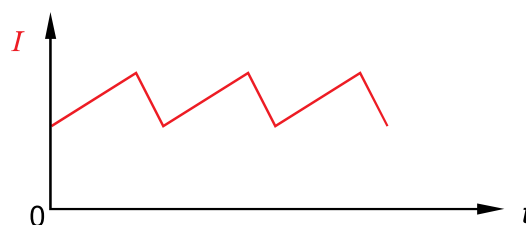
Les piles, les accumulateurs, les cellules photovoltaïques et les dynamos sont des générateurs de courant continu.

Applications

- la technique du courant faible ;
- l'électronique ;
- l'électrotechnique dans l'automobile ;
- l'électrochimie.

DC ou 

Symbole



Piles (non rechargeables)



Accumulateur (rechargeable)

1.4.2 Courant alternatif

Si le courant dans le conducteur change de sens on parle de courant alternatif.

Cette appellation s'applique aussi bien à un courant de forme quelconque que sinusoïdale.
On appelle fréquence du courant alternatif, le nombre de périodes par seconde.
En Europe, la période du courant alternatif du réseau est de 20 ms, ce qui correspond à une fréquence de 50 Hz.
Sa valeur moyenne est nulle.

Les alternateurs triphasés et monophasés sont des générateurs de courant alternatif.

Applications

Les centrales électriques sont toutes équipées d'alternateurs. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.

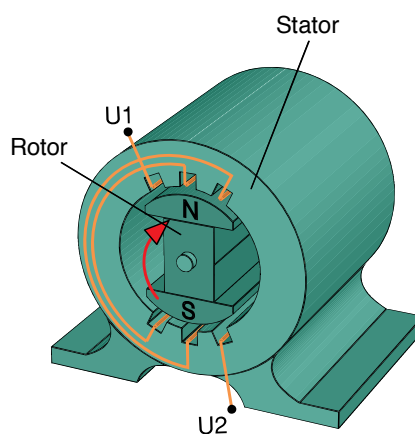
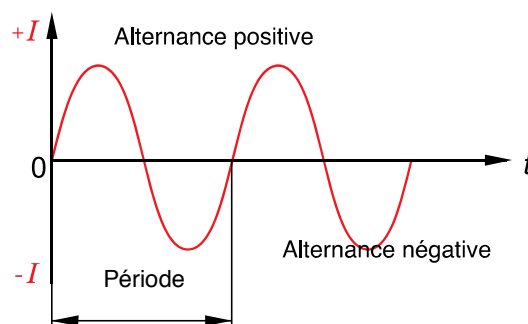
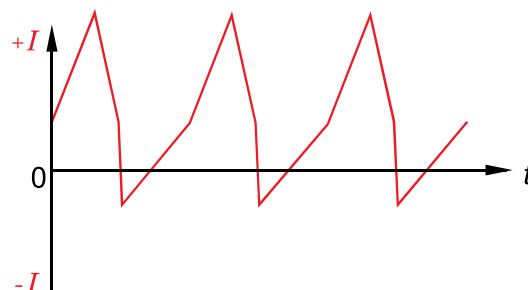
De plus, le courant alternatif peut être facilement modifié par un transformateur.

On utilise donc le courant alternatif pour :

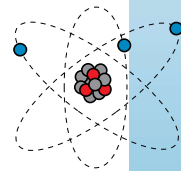
- le transport et la distribution de l'énergie électrique ;
- les appareils électriques domestiques et industriels.

AC ou $\sim$

Symbole



Alternateur monophasé



1.5 Production d'électricité

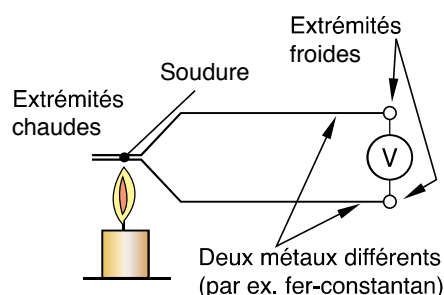
L'électricité est issue d'une transformation d'énergie. Les exploitants des centrales parlent cependant de «production» d'énergie électrique.

1.5.1 Par échauffement

Si l'on chauffe le point de soudure de deux métaux différents, une différence de potentiel (quelques millivolts) apparaît entre les extrémités libres des fils qui sont restées froides.

Applications

- thermocouples ;
- mesure de température ;
- contrôle de la flamme des chauffages à gaz.

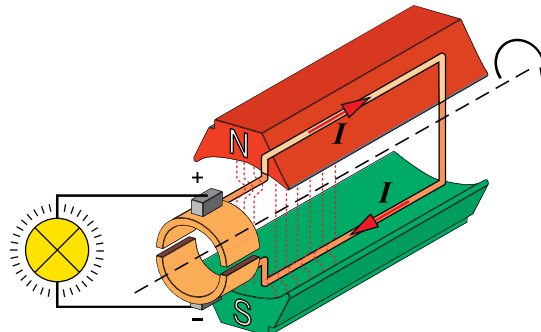


1.5.2 Par induction magnétique

Une spire, en rotation sur son axe, placée dans un champ magnétique est le siège d'une tension induite (quelques volts).

Applications

- alternateurs (AC) ;
- dynamos (DC).



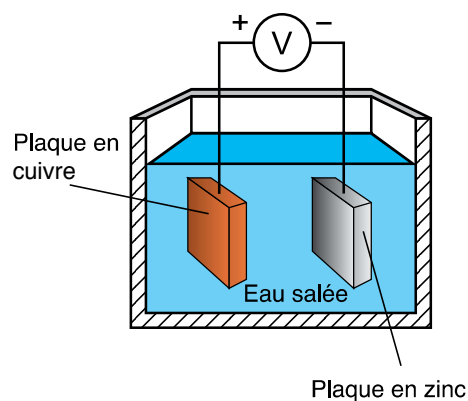
1.5.3 Par transformation chimique

Deux métaux de nature différente plongés dans un électrolyte (p.ex. : eau salée), provoquent un déplacement d'ions entre les deux électrodes.

On mesure ainsi une tension aux bornes des électrodes (quelques volts).

Applications

- piles ;
- accumulateurs.



1.5.4 Par la lumière

Lorsque de la lumière atteint une matière semi-conductrice, il en résulte une tension électrique aux bornes de ce semi-conducteur (de 10 à 20 volts par panneau).

Application

- cellules photovoltaïques.



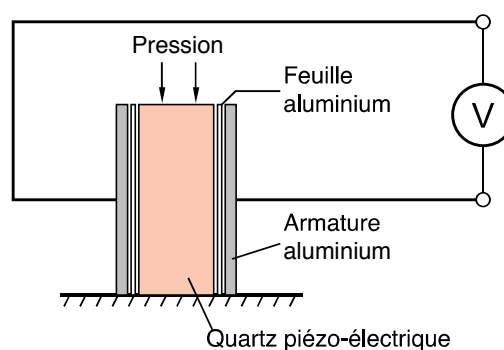
1.5.5 Par pression

Une pression exercée sur un quartz génère à ses bornes une tension (quelques kilovolts).

Ce principe est appelé piézo-électrique.

Applications

- microphones ;
- briquets à quartz ;
- tourne-disques à aiguille.



1.5.6 Par friction

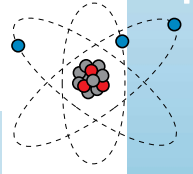
Le frottement de deux corps l'un contre l'autre provoque la séparation des charges électriques positive et négative, d'où l'apparition d'une tension (de plusieurs kilovolts à plusieurs centaines de kilovolts).

C'est un phénomène électrostatique.

Applications

- décharges électrostatiques ;
- orages atmosphériques ;
- surface extérieure du tube cathodique des anciens téléviseurs



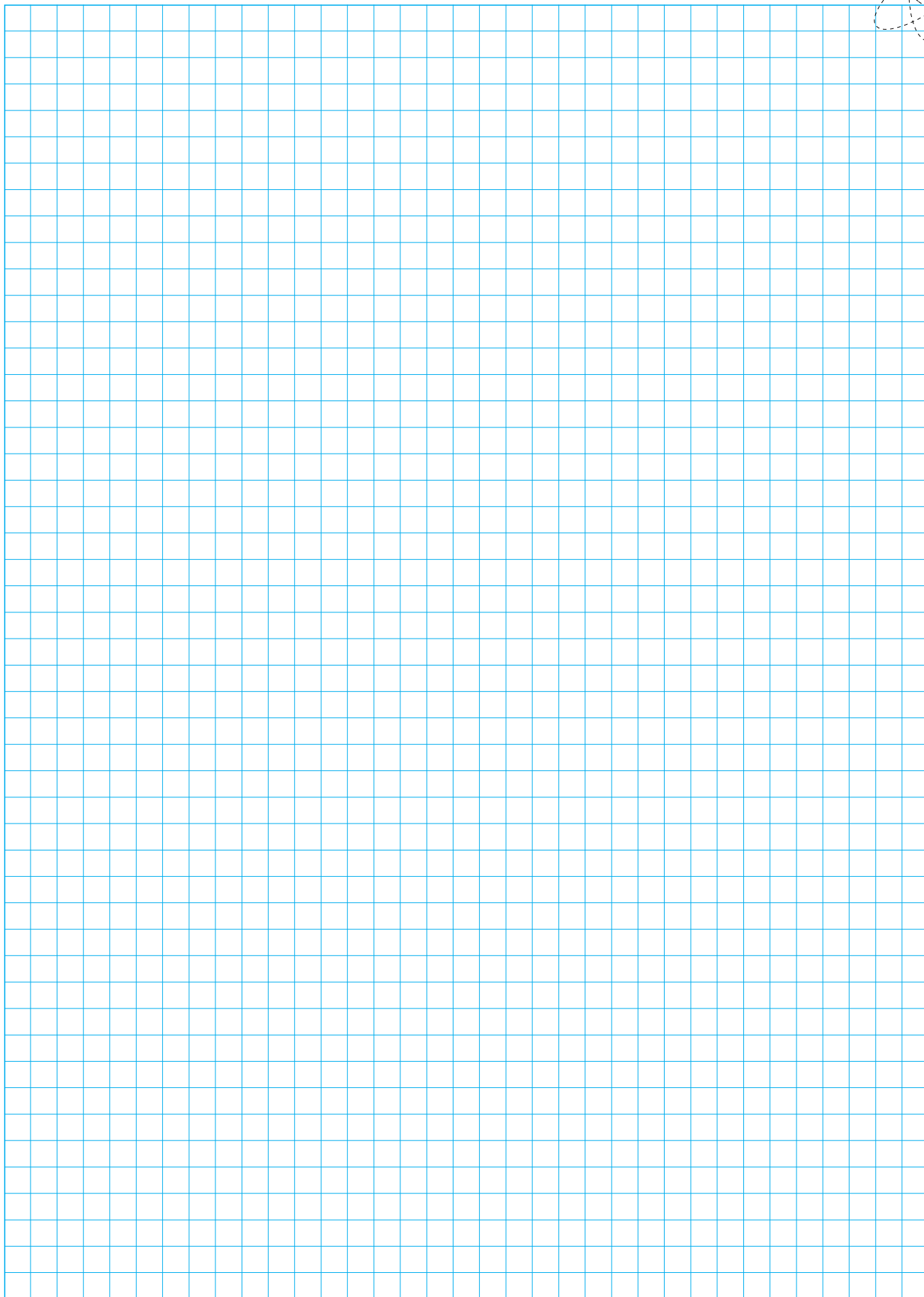
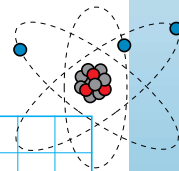


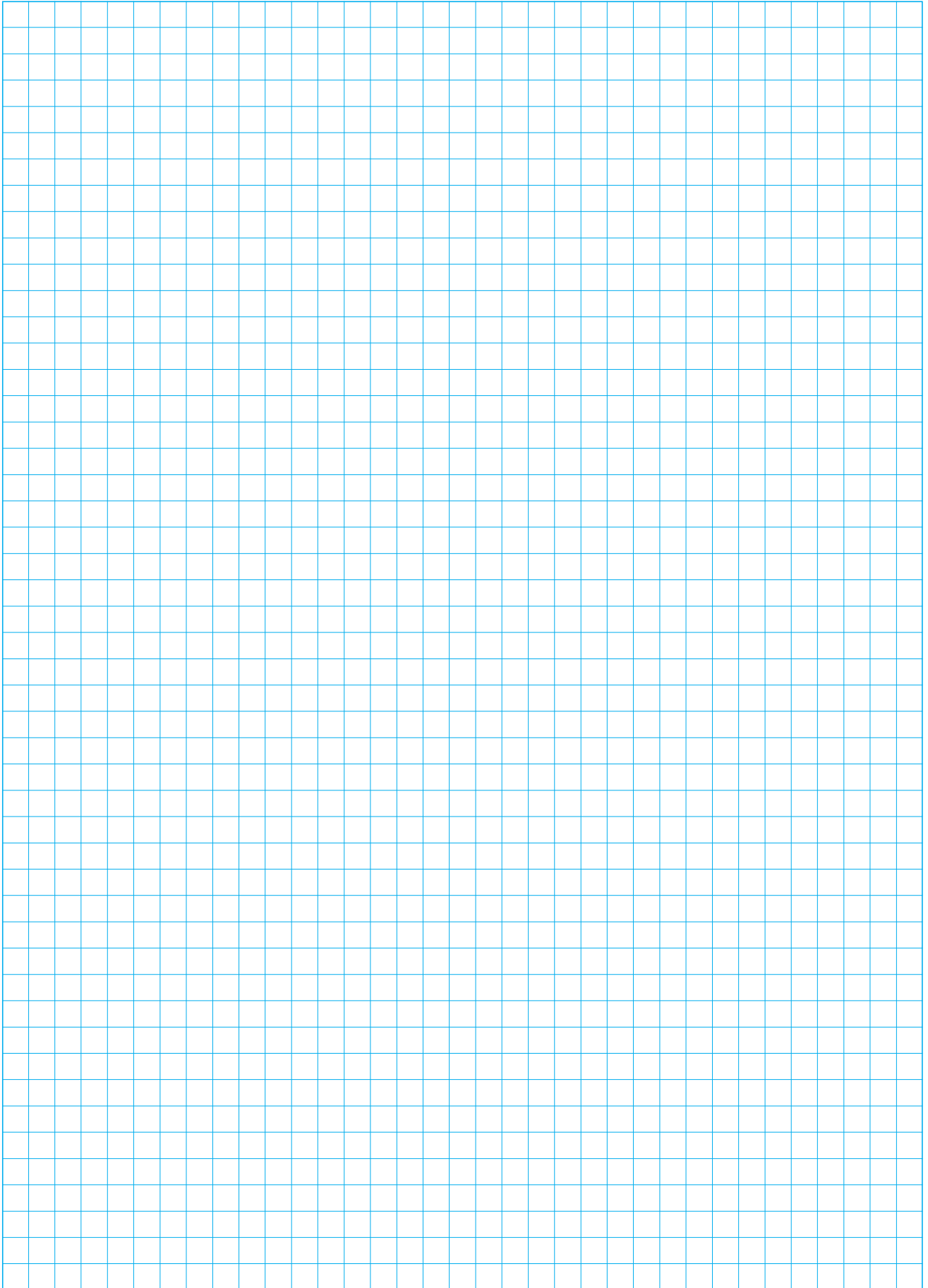
1.6 Exercices

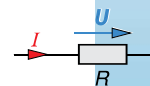
1. Qu'est-ce que l'électricité ?
2. De quoi se compose un atome ?
3. Qu'appelle-t-on un ion ?
4. Depuis quand transforme-t-on et utilise-t-on industriellement l'énergie électrique ?
5. Quels sont les avantages de cette forme d'énergie ? A-t-elle des inconvénients ?
6. Citer 3 appareils qui ne fonctionnent qu'avec du courant électrique.
7. Un atome de cuivre possède 29 protons et 35 neutrons. Combien possède-t-il d'électrons ?
8. Quels sont les électrons susceptibles de passer d'un atome à l'autre ?
9. Quel est le sens de déplacement des électrons dans un conducteur et pourquoi ?
10. Qu'appelle-t-on source de tension ?
11. Que se passe-t-il lorsque l'on ferme un circuit alimenté par une source de tension ?
12. Dessiner un circuit électrique fermé, composé d'une pile, d'une résistance et de conducteurs, et indiquer le sens conventionnel du courant.
13. Comment expliquer que le courant (ou l'ordre électrique) se propage à une vitesse proche de celle de la lumière, alors que le déplacement des électrons dans les conducteurs n'est que de quelques millimètres par seconde ?
14. Pourquoi n'a-t-on pas fixé le sens conventionnel du courant dans le sens de déplacement des électrons ?
15. Qu'appelle-t-on une différence de potentiel ?
16. Quelles sont les conditions pour qu'un courant électrique s'établisse ?
17. Quelle est la caractéristique des conducteurs électriques ?



18. Citer quelques exemples d'isolants, de conducteurs électriques et de semi-conducteurs.
19. Comment peut-on déceler le passage du courant électrique ?
20. Citer les principaux effets du courant électrique et donner chaque fois un ou deux exemples pratiques.
21. Quels sont les dangers de l'électricité ?
22. Que désigne le symbole DC ? D'où vient cette abréviation ?
23. Quelles sont les sources qui fournissent du courant continu ?
24. Citer deux récepteurs fonctionnant en courant continu.
25. Que désigne le symbole AC ? D'où vient cette abréviation ?
26. Quelles sont les sources qui fournissent du courant alternatif ?
27. Citer deux récepteurs fonctionnant en courant alternatif.
28. Citer deux façons de produire l'électricité.







2.1 Courant

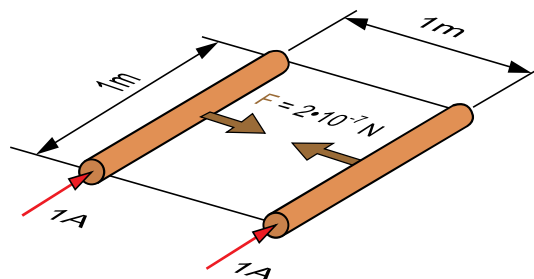
Le courant électrique est caractérisé par un déplacement d'électrons libres dans des corps plus ou moins bons conducteurs. Les électrons sont des charges électriques négatives qui peuvent se déplacer dans la matière. Lorsqu'il passe $6,24 \cdot 10^{18}$ électrons par seconde, l'intensité du courant est de un ampère.

Définition de la grandeur

L'intensité du courant représente une certaine quantité d'électricité qui passe chaque seconde dans un circuit électrique fermé.

Définition de l'unité

L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles et rectilignes, de longueur infinie et de section circulaire négligeable, placés à un mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force de $2 \cdot 10^{-7}$ newton par mètre de longueur.



L'intensité du courant I
s'exprime en ampères [A]

Ampère André-Marie, 1775-1836.

Physicien, chimiste, mathématicien et philosophe français, il est un des fondateurs de l'électromagnétisme (théorème d'Ampère). Il introduisit la notion de courant électrique et établit la relation mathématique donnant l'orientation et l'intensité du champ créé par ce courant (règle d'Ampère). Il détermina la force magnétique entre deux fils parcourus par des courants (expérience d'Ampère). Pour expliquer l'aimantation permanente, il proposa l'existence de courants microscopiques dans la matière. On lui doit aussi le galvanomètre, le télégraphe électrique et le solénoïde. On a donné son nom à l'unité de l'intensité du courant électrique.



Valeurs usuelles

Lampe à incandescence	: inférieur à 1 A
Fer à repasser	: environ 5 A
Radiateur mobile	: environ 10 A
Machine à laver la vaisselle	: environ 3×10 A
Cuisinière 4 plaques et four	: environ 3×15 A
Ascenseur	: environ 3×20 A
Fusibles normalisés	: 6 A, 10 A, 16 A, 25 A

Multiples et sous-multiples

$$1 \text{ kA} = 1000 \text{ A} = 1 \cdot 10^3 \text{ A}$$

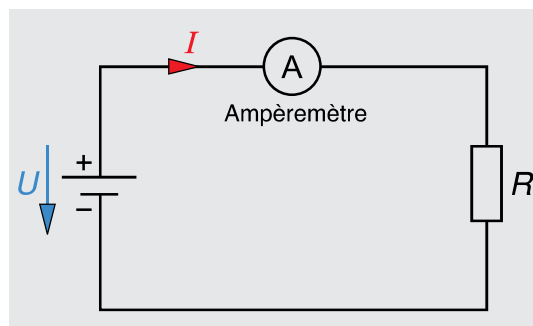
$$1 \text{ A} = 0,001 \text{ kA} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kA} = 1000 \text{ mA} = 1 \cdot 10^3 \text{ mA}$$

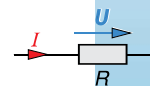
$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$1 \text{ }\mu\text{A} = 0,000001 \text{ A} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

Mesure de l'intensité du courant

L'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre. Pour effectuer la mesure, il faut interrompre le circuit pour insérer l'ampèremètre en série dans le circuit.

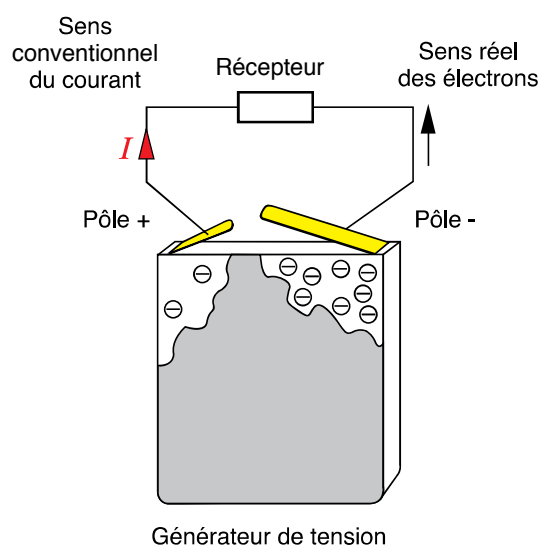




2.2 Tension

Pour mettre en mouvement les électrons dans un circuit électrique, il faut que celui-ci soit fermé et qu'une pression soit exercée sur les électrons.

Cette pression électrique est appelée tension. Elle est caractérisée par une différence de potentiel, c'est-à-dire par un excédent d'électrons sur l'un des pôles du générateur et un manque sur l'autre.



Définition de la grandeur

La tension représente une différence de potentiel entre deux points d'un circuit.

Définition de l'unité

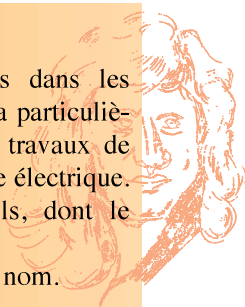
Le volt est la tension qu'il faut pour faire passer un courant de un ampère dans une résistance de un ohm.

La tension U s'exprime en volts [V]

Volta Alessandro, 1745-1827.

Physicien italien. Il multiplia les découvertes dans les domaines de l'électricité et des gaz. Il s'intéressa particulièrement à l'électricité organique, à la suite des travaux de Galvani. Il mit au point, en 1800, la première pile électrique. Il créa ou perfectionna de nombreux appareils, dont le condensateur et l'électromètre.

L'unité de la tension électrique est dérivée de son nom.



Valeurs usuelles

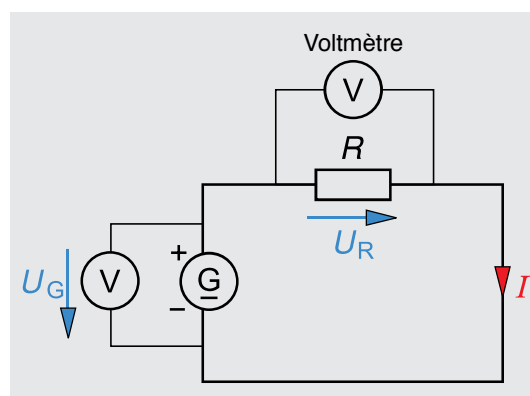
Très basse tension de sécurité	TBTS : < 50 V, avec transformateur de séparation
Basse tension	BT : de 50 à 1000 V
Haute tension	HT : > 1000 V
Élément de pile « Leclanché »	: 1,5 V
Réseau de distribution	: 230 / 400 V
CFF	: 15 kV
Transport d'énergie	: 6 à 380 kV
Transports publics	: 600 V à 3000 V (DC) et 11 000 V à 25 000 V (AC)

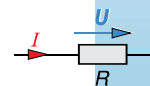
Multiples et sous-multiples

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kV} &= 1000 \text{ V} = 1 \cdot 10^3 \text{ V} \\
 1 \text{ V} &= 1000 \text{ mV} = 1 \cdot 10^3 \text{ mV} = 0,001 \text{ kV} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kV} \\
 1 \text{ mV} &= 0,001 \text{ V} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ V}
 \end{aligned}$$

Mesure de la tension

La tension se mesure avec un voltmètre branché en parallèle sur le générateur ou aux bornes d'un appareil.





2.3 Résistance

Tout matériau traversé par un courant présente de la résistance.

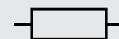
Dans un circuit, le récepteur présente une grande résistance vis-à-vis des conducteurs. Les conducteurs doivent avoir la plus petite résistance possible.

Définition de la grandeur

La résistance représente l'opposition plus ou moins grande que font les corps au passage du courant.

Définition de l'unité

L'ohm est la résistance entre deux points d'un circuit, lorsqu'une tension constante de un volt appliquée entre ces deux points produit un courant de un ampère.



Symbole de la résistance

La résistance R s'exprime en ohms [Ω]

Ohm Georg Simon, 1789-1854.

Physicien allemand, professeur à Berlin, Nuremberg puis Munich. Il a établi, en 1827, la loi fondamentale des courants électriques. Il introduit une terminologie scientifique dans les phénomènes d'électrocinétique, comparant le courant électrique à un débit liquide, la différence de potentiel à une différence de niveau, et définissant de façon précise la quantité d'électricité, le courant électrique et la force électromotrice. On a donné son nom à l'unité de la résistance électrique.



Valeurs usuelles

85,7 m de fil de Cu de $1,5 \text{ mm}^2$: 1Ω
 Lampe 230 V – 100 W : 529Ω
 Radiateur 230 V – 1000 W : $52,9 \Omega$
 100 m de fil de Cu de $2,5 \text{ mm}^2$: $0,7 \Omega$

Multiples et sous-multiples

$1 \text{ M}\Omega = 1\,000\,000 \Omega = 1 \cdot 10^6 \Omega$
 $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega = 1 \cdot 10^3 \Omega$
 $1 \text{ m}\Omega = 0,001 \Omega = 1 \cdot 10^{-3} \Omega$

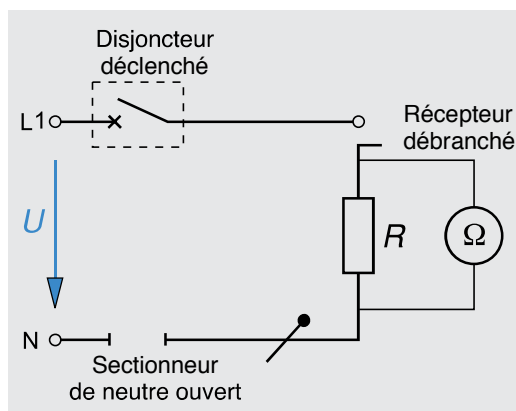
Mesure de la résistance

La résistance se mesure avec un ohmmètre ou un pont de Wheatstone (p. 3.22 et 9.16). On peut aussi la déterminer par la loi d'ohm en ayant mesuré la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse.

L'ohmmètre se branche aux bornes du récepteur.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi de l'ohmmètre. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit.

Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



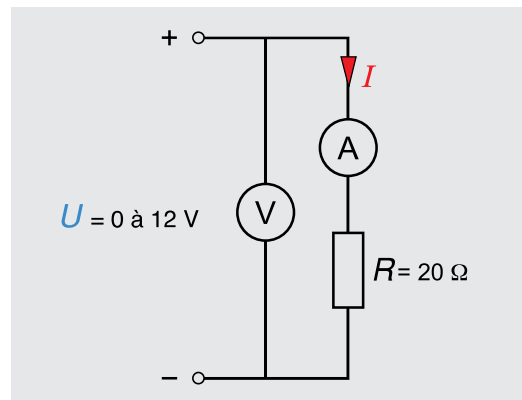
2.4 Loi d'Ohm

La loi d'Ohm est la loi qui régit les relations entre les trois grandeurs que nous venons d'étudier, soit la tension U , la résistance R et l'intensité du courant I .

Enoncé de la loi

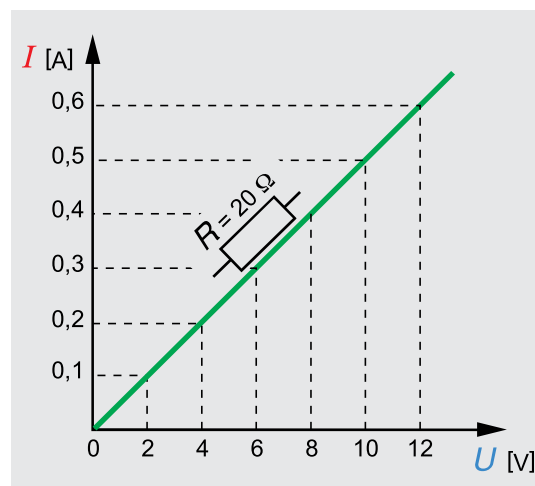
Dans un circuit fermé, la tension fait circuler un courant proportionnel à cette tension et inversement proportionnel à la résistance du circuit.

Pour une résistance donnée, une variation de tension provoque une variation de l'intensité du courant.



Remarque

Pour un circuit donné, les grandeurs variables sont la tension et l'intensité du courant, seule la résistance peut être admise constante.



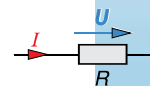
Formule

I intensité du courant en ampères [A]

U tension en volts [V]

R résistance en ohms [Ω]

$$I = \frac{U}{R}$$



Exemple 1

Calculer l'intensité du courant qui circule dans une résistance de $45\ \Omega$ alimentée sous une tension de $230\ \text{V}$.

$$\text{Intensité du courant : } I = \frac{U}{R} = \frac{230}{45} = \mathbf{5,11\ \text{A}}$$

Exemple 2

Sous quelle tension est alimentée une lampe qui est parcourue par un courant de $430\ \text{mA}$ et dont la résistance est de $529\ \Omega$?

$$430\ \text{mA} \hat{=} 0,43\ \text{A}$$

$$\text{Tension : } U = R \cdot I = 529 \cdot 0,43 = \mathbf{227\ \text{V}}$$

Exemple 3

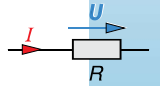
Quelle est la résistance d'une plaque de cuisinière qui est parcourue par un courant de $4\ \text{A}$ sous $400\ \text{V}$?

$$\text{Résistance : } R = \frac{U}{I} = \frac{400}{4} = \mathbf{100\ \Omega}$$



2.5 Exercices

1. Qu'est-ce qu'un courant électrique ?
2. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité du courant électrique ?
3. Quelle est l'expérience qui permet de réaliser l'unité d'intensité du courant ?
4. Pour quelle intensité du courant maximale les prises électriques domestiques sont-elles souvent prévues ?
5. Dessiner un schéma comportant une pile, une lampe comme récepteur ainsi qu'un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant parcourant la lampe.
6. Qu'est-ce que la tension ?
7. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la tension électrique ?
8. Que vaut approximativement la tension :
 - a) d'une pile « carrée » pour lampe de poche
 - b) d'une batterie d'automobile
 - c) d'une prise électrique domestique
 - d) d'une ligne de trolleybus
 - e) d'une ligne CFF
 - f) d'une ligne de transport à haute tension
9. Dessiner un schéma comportant une pile, une lampe comme récepteur ainsi qu'un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la lampe.
10. Qu'est-ce que la résistance électrique ?
11. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la résistance ?
12. Comment est définie l'unité de résistance ?
13. Avec quel appareil mesure-t-on la résistance ? Comment le place-t-on dans un circuit et quelles sont les précautions à prendre ?
14. Calculer l'intensité du courant qui circule dans un récepteur de $25\ \Omega$, alimenté sous $230\ \text{V}$.
Quelle sera la valeur nominale du fusible ?



15. Un récepteur est marqué: $R = 157 \, \Omega$ et $I = 1,45 \, \text{A}$.
Sous quelle tension doit-il être alimenté ?
16. Calculer la valeur nominale du fusible permettant de protéger un récepteur de $11,3 \, \Omega$ alimenté sous $230 \, \text{V}$.
17. Un récepteur est marqué: $R = 24 \, \Omega$ et $I = 4,58 \, \text{A}$.
Peut-on le raccorder sur le réseau domestique ?
Sinon, dans quel pays peut-on l'utiliser ?
18. Représenter graphiquement la variation de la tension U aux bornes d'une résistance R de $10 \, \Omega$, lorsque le courant I varie de 0 à $2 \, \text{A}$. Répéter l'opération pour des résistances de 27 et $56 \, \Omega$. Que peut-on constater ?

